

Chapter 1

system unit: is a personal computer component that houses other devices necessary for the computer to function.

وحدة النظام: هي أحد مكونات الكمبيوتر الشخصي التي تضم الأجهزة الأخرى اللازمة لتشغيل الكمبيوتر

The system unit itself has several important subcomponents, such as:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. System Board | 1. لوحة النظام |
| 2. Central Processing Unit (CPU) | 2. وحدة المعالجة المركزية (CPU) |
| 3. Memory | 3. الذاكرة |
| 4. System Bus | 4. ناقل النظام |
| 5. Storage devices | 5. أجهزة التخزين |

The system board: is the personal computer component that acts as the backbone for the entire computer system.

لوحة النظام: هي مكون الكمبيوتر الشخصي يعمل بمثابة العمود الفقري لنظام الكمبيوتر بأكمله

Types of System Boards أنواع لوحات النظام

- | | |
|-----------------|------------|
| • Nonintegrated | غير متكامل |
| • Integrated | مدمج |

The **central processing unit (CPU)**: is the real brains of the computer and is where most of the calculations take place.

هي العقول الحقيقية لـ: (CPU) وحدة المعالجة المركزية الكمبيوتر وهو المكان الذي تجري فيه معظم العمليات الحسابية

Memory: is the personal computer component that comprises the electronic storage areas in the computer.

الذاكرة: هي مكون الكمبيوتر الشخصي تضم مناطق التخزين الإلكترونية في الكمبيوتر.

The system bus: is the main communication path between the CPU and memory.

ناقل النظام: هو مسار الاتصال الرئيسي بين وحدة المعالجة المركزية والذاكرة.

A storage device: is a system unit component, such as a hard drive.

جهاز التخزين: هو أحد مكونات وحدة النظام مثل ملف قرص صلب.

A power supply: is an internal computer component that converts AC power from an electrical outlet to the DC power needed by system components.

مصدر الطاقة: هو أحد مكونات الكمبيوتر الداخلية يحول طاقة التيار المتردد من مأخذ كهربائي إلى طاقة التيار المستمر التي تحتاجها مكونات النظام.

adapter card: is a printed circuit board that you install into a slot on the computer's system board to expand the functionality of the computer.

بطاقة المحول: هي لوحة دوائر مطبوعة تقوم بتثبيتها في فتحة على لوحة نظام الكمبيوتر لتوسيع نطاق وظائف الكمبيوتر.

riser card: is a board that plugs in to the system board and provides additional slots for adapter cards.

البطاقة الناهضة: هي لوحة يتم توصيلها بلوحة النظام ويوفر فتحات إضافية لبطاقات المهايئ

Common System Boards are: لوحات النظام المشتركة هي:

1. Full size AT
2. Baby AT
3. ATX (Advanced Technology Extended)
4. microATX
5. LPX (Low-Profile Extended)

6. NLX (New Low-Profile Extended)
7. BTX (Balanced Technology Extended)

The various types of storage devices used in personal computers are:

1. Floppy Disk Drives (FDD)
2. Hard Disk Drives (HDD)
3. Optical Drives
4. Tape Drives
5. Solid State Storage devices

FDD: is a personal computer storage device that reads data from, and writes data

FDD: هو جهاز تخزين كمبيوتر شخصي يقرأ البيانات من ويكتب البيانات

HDD: is a personal computer storage device that uses fixed Media

HDD: هو جهاز تخزين كمبيوتر شخصي يستخدم الثابت وسائط

optical disk: is a personal computer storage device that stores data optically, rather than magnetically.

القرص الضوئي: هو جهاز تخزين كمبيوتر شخصي يخزن البيانات بصريًا، وليس مغناطيسيًا.

Optical disks and drives come in several types, such as:

تأتي الأقراص ومحركات الأقراص الضوئية في عدة أنواع، مثل:

1. CD-ROM
2. CD-R
3. CD-RW
4. DVD-ROM
5. DVD-R
6. DVD+R

7. DVD+R DL
8. DVD-RW
9. DVD+RW
10. DVD-RAM

Solid state storage: is a personal computer storage device that stores data in special types of memory instead of on disks or tape.

تخزين الحالة الصلبة: هو جهاز تخزين كمبيوتر شخصي يقوم بتخزين البيانات في أنواع خاصة من الذاكرة بدلاً من تشغيلها أقراص أو شريط.

personal computer connection: is a means by which a personal computer component is attached to other components to provide computing capabilities.

اتصال الكمبيوتر الشخصي: هو وسيلة يتم من خلالها أ يتم إرفاق مكون الكمبيوتر الشخصي بأخرى مكونات لتوفير قدرات الحوسبة.

serial connection: is a personal computer connection that transfers data one bit at a time over a single wire.

الاتصال التسلسلي: هو اتصال كمبيوتر شخصي ينقل البيانات بت واحد في كل مرة عبر سلك واحد.

parallel connection: is a personal computer connection that transfers data eight bits at a time over eight wires

الاتصال المتوازي: هو اتصال كمبيوتر شخصي ينقل البيانات ثمانية بتات في وقت واحد عبر ثمانية أسلاك

USB connection: is a personal computer connection that enables you to connect multiple peripherals to a single port

اتصال USB: هو اتصال كمبيوتر شخصي تمكنك من توصيل أجهزة طرفية متعددة بمنفذ واحد

FireWire connection: is a personal computer connection that provides a high-speed interface for peripheral devices
اتصال FireWire: هو اتصال كمبيوتر شخصي يوفر واجهة عالية السرعة للأجهزة الطرفية

SCSI connection: is a personal computer connection that connects internal and external components to the system
اتصال SCSI: هو اتصال كمبيوتر شخصي يربط المكونات الداخلية والخارجية بالنظام

PATA connection: is a personal computer connection that provides a parallel data channel from a disk controller to the disk drives.
اتصال PATA: هو اتصال كمبيوتر شخصي يوفر قناة بيانات متوازية من وحدة تحكم القرص إلى محركات الأقراص.

SATA connection: is a personal computer connection that provides a serial data channel between the drive controller and the disk drives.
اتصال SATA: هو اتصال كمبيوتر شخصي يوفر قناة بيانات تسلسلية بين وحدة تحكم محرك الأقراص ومحركات الأقراص.

Chapter 2

Microsoft Windows comes in several different versions, such as:

يأتي Microsoft Windows بعدة إصدارات مختلفة مثل

1. Windows Vista
2. Windows XP
3. Windows Server 2003

4. Windows 2000
5. Windows 9x and Me
6. Windows NT
7. Older Windows Desktop Operating System

Windows Explorer: is a graphical tool that enables users to manage files and folders on a computer.

Windows Explorer: هو أداة رسومية تمكن المستخدمين من القيام بذلك إدارة الملفات والمجلدات على جهاز الكمبيوتر.

The primary tools and functions used in Windows file system management are:

الأدوات والوظائف الأساسية المستخدمة في ملف Windows إدارة النظام هي:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Directories and Folders | 1. الدلائل والمجلدات |
| 2. File Extensions | 2. ملحقات الملفات |
| 3. File Attributes | 3. سمات الملف |
| 4. File Systems | 4. أنظمة الملفات |
| 5. Shared Resources | 5. الموارد المشتركة |

FAT / FAT32

- | | |
|---|---|
| 1. Legacy file systems | 1. أنظمة الملفات القديمة |
| 2. Support dual-boot to DOS | 2. دعم التمهيد المزدوج لدوس |
| 3. FAT: floppy disks, very small drives | 3. FAT: الأقراص المرنة، محركات الأقراص الصغيرة جدًا |
| 4. FAT32: enhanced for larger drives | 4. FAT32: مُحسَّن لمحركات الأقراص الأكبر حجمًا |
| 5. No security, encryption, compression | 5. لا يوجد أمان، تشفير، ضغط |

NTFS

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Permissions | 1. أذونات |
| 2. Encryption | 2. التشفير |
| 3. Compression | 3. ضغط |
| 4. Large files and drives | 4. الملفات ومحركات الأقراص الكبيرة |
| Media file systems | أنظمة ملفات الوسائط |
| 1. For other media | • لوسائل الإعلام الأخرى |

Permissions: are security settings that control access to individual objects, such as files.

الأذونات: هي إعدادات أمان تتحكم في الوصول إلى كائنات فردية، مثل الملفات.

There are six standard NTFS permissions you can assign to files. They are:

هناك ستة أذونات NTFS قياسية يمكنك تعيينها إلى الملفات. هم:

1. Read
2. Write
3. Read & Execute
4. Modify
5. Full Control
6. List Folder Contents

share: is any network resource that is available to other computer users on the network.

المشاركة: هي أي مورد شبكة متاح للآخرين مستخدمى الكمبيوتر على الشبكة.

You can set three different levels of permissions on shared folders.

يمكنك تعيين ثلاثة مستويات مختلفة من الأذونات على المجلدات

1. Read

- View file and subfolder names, contents, attributes
- Run program files
- Granted to Everyone by default

2. Change

- Perform all Read permission tasks
- Add, change, delete files and folders

3. Full Control

- Perform all Read and Change permission tasks
- Change permissions

Some of the important Windows system management tools are:

بعض أدوات إدارة نظام Windows المهمة هي:

1. The Computer Management Console وحدة التحكم في إدارة الكمبيوتر
2. The Registry السجل

Chapter 3

The most common electrical states and electrical hazards which PC technicians face are:

الحالات الكهربائية والمخاطر الكهربائية الأكثر شيوعًا التي يواجهها فنيو أجهزة الكمبيوتر هي:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Static Electricity | 1. الكهرباء الساكنة |
| 2. Electrostatic Discharge (ESD) | 2. (ESD) التفريغ الكهروستاتيكي |
| 3. Electrical Hazards | 3. المخاطر الكهربائية |
| 4. Electrocution | 4. الصعق بالكهرباء |
| 5. Electric shock | 5. صدمة كهربائية |
| 6. Burns | 6. الحروق |
| 7. Collateral injuries | 7. الإصابات الجانبية |

The following are some potential electrical hazards you should be aware of when servicing a PC:

فيما يلي بعض المخاطر الكهربائية المحتملة يجب أن تكون على علم بما يلي عند صيانة جهاز كمبيوتر:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Electrocution (fatal) | 1. الصعق بالكهرباء (مميت) |
| 2. Electric shock | 2. صدمة كهربائية |
| 3. Burns | 3. الحروق |
| 4. Collateral injuries | 4. الإصابات الجانبية |

Some potential environmental hazards you might face as a PC technician are:

بعض المخاطر البيئية المحتملة التي قد تواجهها بصفتك أ فني الكمبيوتر الشخصي هم:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Atmospheric Hazards | 1. مخاطر الغلاف الجوي |
| 2. Situational Hazards | 2. المخاطر ظرفية |
| 3. Physical Hazards | 3. الأخطار المادية |

4. Chemical Hazards

المخاطر الكيميائية 4.

5. Liquid Hazards

المخاطر السائلة 5.

incident report: is a record of any instance where a person is injured or computer equipment is damaged due to environmental issues.

تقرير الحادث: هو سجل لأي حالة يكون فيها الشخص أصيب أو تلف جهاز الكمبيوتر بسبب القضايا البيئية.

The following are the cleaning materials for computers:

فيما يلي مواد التنظيف لأجهزة الكمبيوتر:

1. and keyboard wipes

ومسحات لوحة المفاتيح 1.

2. Lint-free cloths

أقمشة خالية من النسالة 2.

3. Rubbing alcohol

فرك الكحول 3.

4. Household cleaners

المنظفات المنزلية 4.

5. Cotton swabs

أعواد قطنية 5.

6. Window cleaners

منظفات النوافذ 6.

7. Toothpicks

المسواك 7.

8. Artist's paint brush

فرشاة رسم الفنان 8.

9. Compressed air

الهواء المضغوط 9.

10. Computer vacuum

فراغ الكمبيوتر 10.

11. Toner cloth

قماش الحبر 11.

12. Latex gloves

قفازات اللاتكس 12.

The following are the general factors that will apply in any troubleshooting situation:

فيما يلي العوامل العامة التي سيتم تطبيقها في أي حالة استكشاف الأخطاء وإصلاحها:

1. Backups

النسخ الاحتياطية 1.

2. Assessment

التقييم 2.

3. Simple solutions

حلول بسيطة 3.

4. Research

البحث 4.

5. Documentation

التوثيق 5.